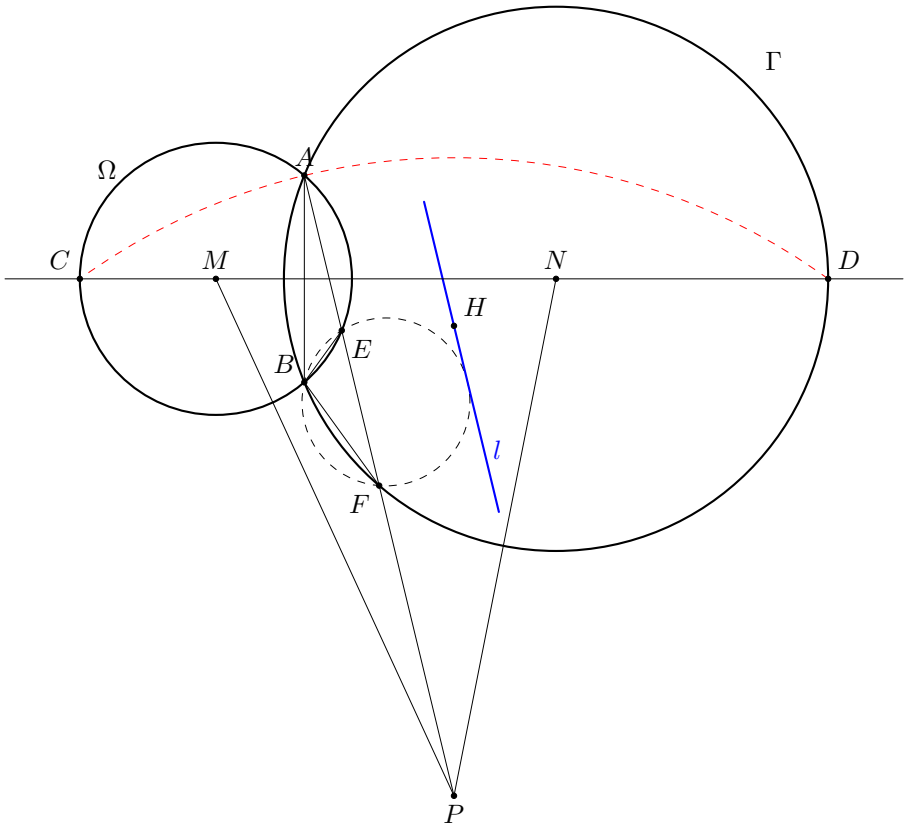
能力測評題答案

請不要利用任何 AI 工具或互聯網資源解答以下問題，並在解答過程中完成尺規作圖。

問題 1 設 Ω 與 Γ 分別是以後 M, N 為圓心的圓，且圓 Ω 的半徑小於圓 Γ 的半徑。設 Ω 與 Γ 交於相異兩點 A, B。直線 MN 與圓 Ω 交於點 C、與圓 Γ 交於點 D，且 C, M, N, D 四點依此順序落在該直線上。直線 AP 與圓 Ω 交於點 $E \neq A$、與圓 Γ 再交於點 $F \neq A$。令點 H 為 $\triangle PMN$ 的垂心。

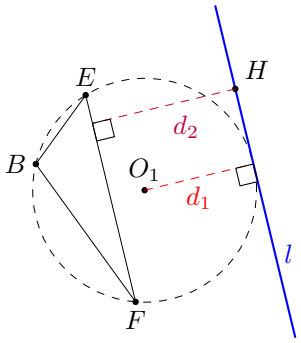
求證：通過 H 且平行於 AP 的直線 l，與 $\triangle BEF$ 的外接圓相切。



證明： 首先，目前仍未知直線 l 與 $\triangle BEF$ 的外接圓是否存在交點，如果要用「證明交點為切點」的方法來證明，必須先證明兩者之間存在交點，這個方法只會增加證明的難度。

既然如此，那麼更加不可能使用「切割線定理」來證明命題，因為切割線定理的前提是已知兩者相交。

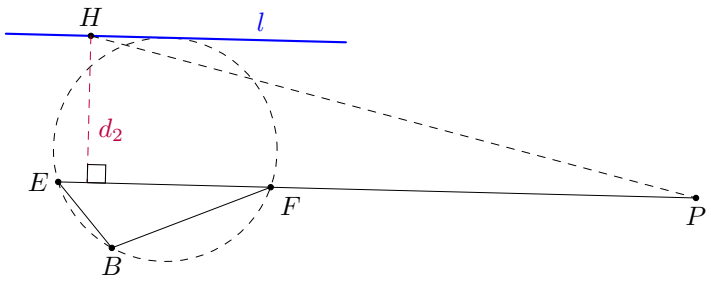
經過篩選，目前可以使用的證明方法就有「直線 l 與 $\triangle BEF$ 外接圓圓心的距離 d_1 等於此外接圓半徑 R_1」。



現在把幾何圖的子圖放大，並記一對平行線 (EF, l) 之間的距離為 d_2，則原命題等價於下方的命題一：

$$d_1 = R_1 \Leftrightarrow d_2 = R_1 + \left\{O_1\text{到}EF\text{的距離}\right\} = R_1 - R_1\cos\angle EBF \tag{1}$$

同時，d_2 的長度等於 H 到 EF 的距離。另一方面，H 為 $\triangle BEF$ 的垂心，且 P 在直線 EF 上，所以連結 HP 是必然的。



所以命題一等價於下方的命題二：

$$HP\sin\angle HPE = d_2 = R_1\left(1 - \cos\angle EBF\right) \tag{2}$$

現在只剩下 R_1 仍未計算出來，所以下一步就是計算 R_1 的長度。對 $\triangle BEF$ 使用正弦定理可得：

$$2R_1 = \frac{BE}{\sin\angle BFE}\left(= \frac{BF}{\sin\angle BEF}\right) \tag{3}$$

所以命題二等價於下方的命題三：

$$HP\sin\angle HPE = \frac{BE}{2\sin\angle BFE}\left(1 - \cos\angle EBF\right) \tag{4}$$

下一步，我們需要把命題三中的各個量轉化成與 E, F 無關的量：

- 因為 A, B 是圓 Ω 與 Γ 的交點，所以 AB 是兩圓的公共弦，因此 $AB \perp MN$。同時，H 是 $\triangle PMN$ 的垂心，所以 $PH \perp MN$。由此可得 $AB \parallel PH$，所以

$$\angle HPE = \angle BAP$$

- 記圓 Ω 的半徑為 R_M，對圓 Ω 使用正弦定理：

$$BE = 2R_M \sin\angle BAE = 2R_M \sin\angle BAP$$

- 在圓 Γ 中使用 Angle Chasing：$\angle BFE = \angle BFA = \angle BDA$。記圓 Γ 的半徑為 R_N，對圓 Γ 使用正弦定理：

$$\sin\angle BFE = \sin\angle BDA = \frac{BA}{2R_N}$$

-

$$\angle EBF = 180^\circ - \angle BEF - \angle BFE = 180^\circ - \angle BEF - \angle BDA$$

在圓 Γ 中使用 Angle Chasing：

$$\angle BEF = \angle BCA$$

所以有

$$\angle EBF = 180^\circ - \angle BCA - \angle BDA$$

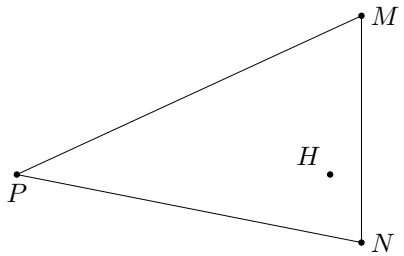
將上述結果代入命題三，可得命題四：

$$\begin{aligned} HP\sin\angle BAP &= \frac{2R_M \sin\angle BAP}{2\cdot\frac{BA}{2R_N}}\left[1-\cos\left(180^\circ-\angle BCA-\angle BDA\right)\right] \\ &= \frac{2R_M R_N \sin\angle BAP}{AB}\left[1+\cos\left(\angle BCA+\angle BDA\right)\right] \end{aligned} \tag{5}$$

命題四兩邊都存在 $\sin\angle BAP$，所以可以約去，得到命題五：

$$HP = \frac{2R_M R_N}{AB}\left[1+\cos\left(\angle BCA+\angle BDA\right)\right] \tag{6}$$

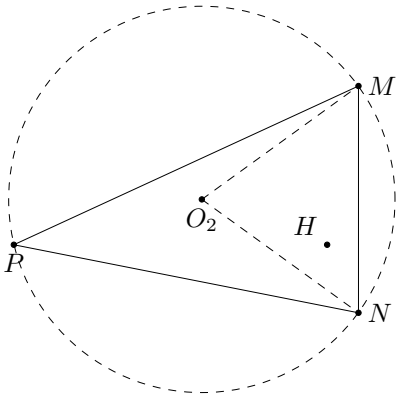
下一步，我們需要想辦法把 HP 的長度表示成與 H 無關的量，所以我把另一個幾何圖的子圖放大



如果大家還記得「垂心-重心-外心」關係的話，很快就能得到：

$$\overrightarrow{O_2H} = \overrightarrow{O_2P} + \overrightarrow{O_2M} + \overrightarrow{O_2N} \Leftrightarrow \overrightarrow{PH} = \overrightarrow{O_2M} + \overrightarrow{O_2N}$$

其中 O_2 為 $\triangle PMN$ 的外心，為了讀者能更清晰地去計算，下圖為添加了 O_2 的幾何圖子圖：



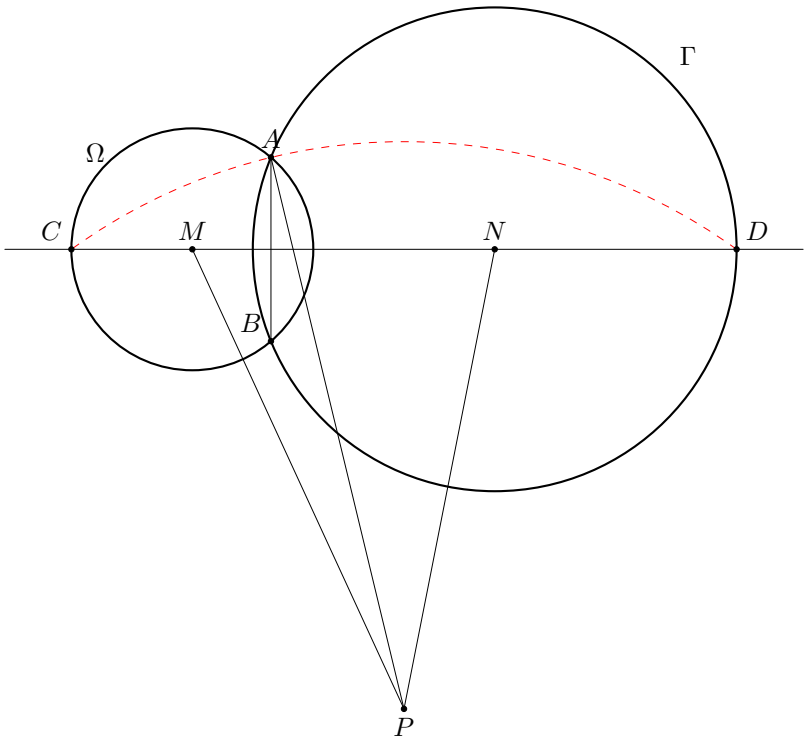
記此外接圓半徑為 R_2，由幾何關係可以算得

$$\begin{aligned} HP &= \left|\overrightarrow{O_2M} + \overrightarrow{O_2N}\right| = 2R_2 \cos\frac{\angle MO_2N}{2} \\ &= 2R_2 \cos\angle MPN = \frac{MN}{\sin\angle MPN}\cos\angle MPN \\ &= MN\cot\angle MPN \end{aligned}$$

代入命題五可得

$$MN\cot\angle MPN = \frac{2R_MR_N}{AB}\left[1+\cos\left(\angle BCA+\angle BDA\right)\right] \tag{7}$$

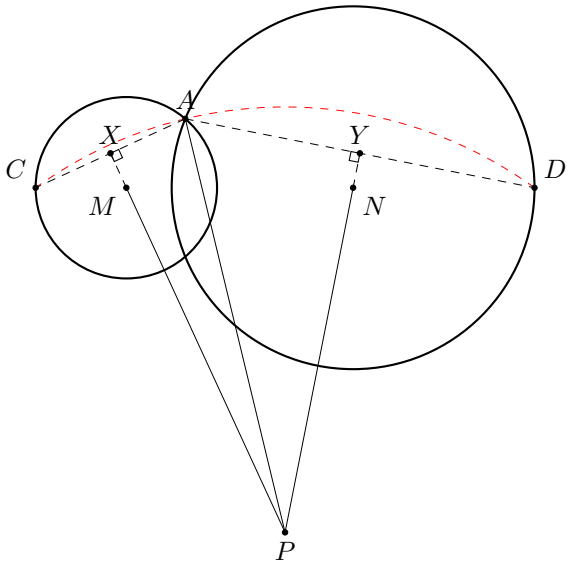
現在整理當前的幾何圖



下一步，我們需要把 $\angle MPN$ 表示成與 P 無關的量，即把 P 點消去：

因為 P 為 $\triangle ACD$ 的外心，而 M 為 $\triangle ACB$ 的外心，所以直線 MP 為 AC 的中垂線。同理，直線 NP 為 AD 的中垂線。

為了能夠更清楚地解釋，筆者再提取了幾何圖的子圖：



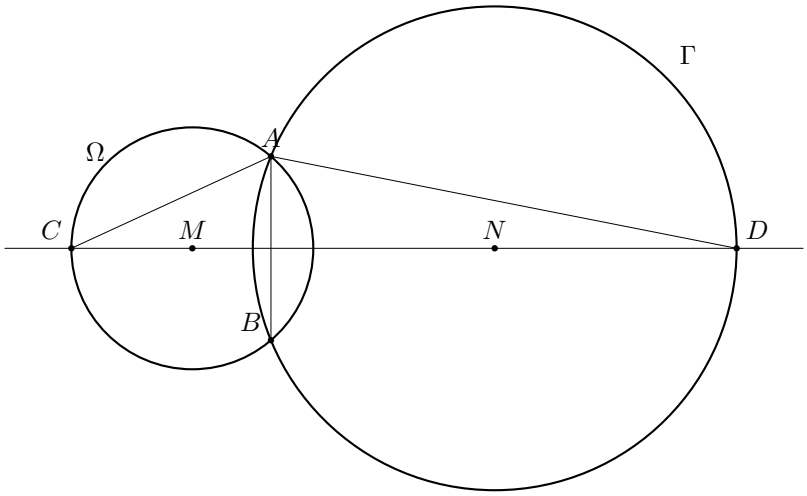
記 PM 交 AC 於 X，PN 交 AD 於 Y，由 $PM \perp AC$ 和 $PN \perp AD$ 可知 A, X, P, Y 四點共圖，所以

$$\angle MPN = \angle XPY = 180^\circ - \angle XAY = 180^\circ - \angle CAD$$

代入至命題五可得：

$$\frac{2R_M R_N}{AB}\left[1 + \cos\left(\angle BCA + \angle BDA\right)\right] = MN \cot\left(180^\circ - \angle CAD\right) = -MN \cot \angle CAD \tag{8}$$

現在整理當前的幾何圖



下一步，我們要消去 C, D 兩點：利用圓周角定理可知

$$\begin{cases} \angle BCA = \frac{1}{2}\angle BMA = \angle AMN \\ \angle BDA = \frac{1}{2}\angle BNA = \angle ANM \end{cases}$$

所以有

$$\angle BCA + \angle BDA = \angle AMN + \angle ANM = 180^\circ - \angle MAN$$

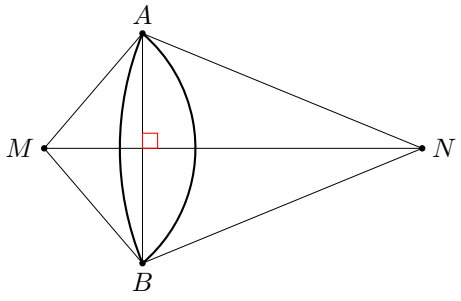
另一方面

$$\begin{aligned} \angle CAD &= \angle MAN + \angle CAM + \angle DAN \\ &= \angle MAN + \angle MAC + \angle NDA \\ &= \angle MAN + \frac{1}{2}\left(\angle BCA + \angle BDA\right) \\ &= \angle MAN + \frac{1}{2}\left(180^\circ - \angle MAN\right) \\ &= 90^\circ + \frac{1}{2}\angle MAN \end{aligned}$$

因此命題五等價於下方的命題六：

$$\begin{aligned} & \frac{2R_M R_N}{AB}\left[1 + \cos\left(180^\circ - \angle MAN\right)\right] = -MN\cot\left(90^\circ + \frac{1}{2}\angle MAN\right) \\ \Leftrightarrow\quad & \frac{2R_M R_N}{AB}\left(1 - \cos\angle MAN\right) = MN\tan\frac{\angle MAN}{2} \\ \Leftrightarrow\quad & \frac{2R_M R_N}{AB}\cdot 2\sin^2\frac{\angle MAN}{2} = MN\cdot\tan\frac{\angle MAN}{2} \\ \Leftrightarrow\quad & \frac{2R_M R_N}{AB}\cdot 2\sin\frac{\angle MAN}{2}\cos\frac{\angle MAN}{2} = MN \\ \Leftrightarrow\quad & \frac{2R_M R_N}{AB}\sin\angle MAN = MN \\ \Leftrightarrow\quad & 2R_M R_N\sin\angle MAN = MN\cdot AB \end{aligned} \tag{9}$$

現在整理當前的幾何圖



因為 $MN \perp AB$，所以

$$[AMBN] = \frac{1}{2}MN\cdot AB \tag{10}$$

另一方面，易知 $\triangle AMN \cong \triangle BMN$，所以

$$\begin{aligned}[AMBN] &= [\triangle AMN] + [\triangle BMN] \\ &= 2\,[\triangle AMN] \\ &= AM \cdot AN \sin\angle MAN \\ &= R_M R_N \sin\angle MAN \end{aligned} \tag{11}$$

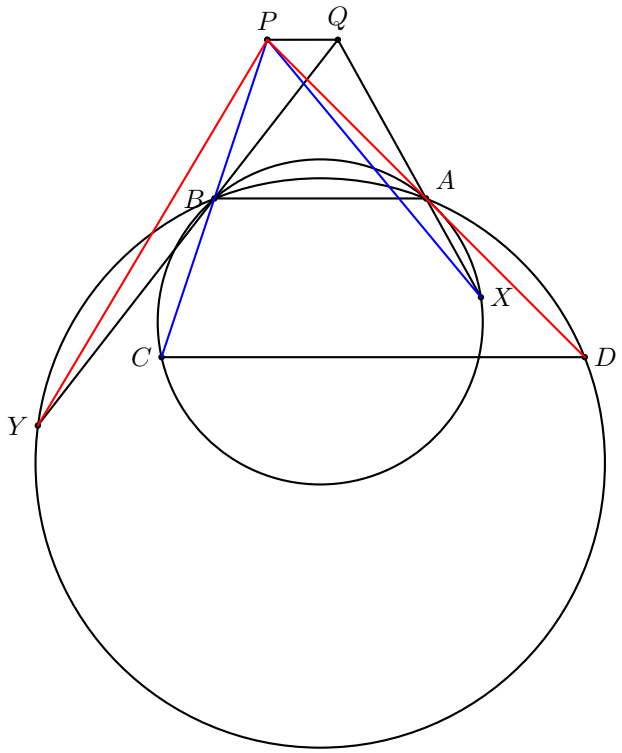
聯立式(10)與式(11)可得

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} MN \cdot AB = R_M R_N \sin\angle MAN \\ \Leftrightarrow \quad & 2R_M R_N \sin\angle MAN = MN \cdot AB \end{aligned} \tag{12}$$

由此可證得命題六成立，即原命題成立。

問題 2 設四邊形 $ABCD$ 是梯形，$AB \parallel CD$ 且 $AB < CD$。直線 AD 和 BC 交於點 P。$\triangle ABC$ 上的一點 $X \neq C$ 滿足 $PX = PC$，$\triangle ABD$ 上的一點 $Y \neq D$ 滿足 $PY = PD$ 直線 AX 與 BY 交於點 Q。

求證： $PQ \parallel AB$



證明： 要證明兩直線平行，方法不外乎以下幾種：

(i) 找到相等的同位角、內錯角

(ii) 找到互補的同旁內角

(iii) 向量平行

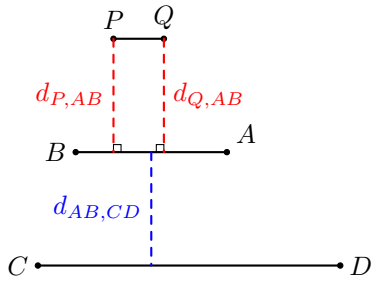
(iv) 找到兩點（兩個點同一在直線上或分別在兩條直線都可）到另一條直線的距離相等

如果要用第 (i) 種或第 (ii) 種方法，那麼至少要研究 $\angle PQA$、$\angle PQB$、$\angle QPA$ 和 $\angle QPB$ 之間的其中一個角。因為這些角都直接涉及到直線 PQ，所以很難去轉換這些角。

要用第 (iii) 種方法，其困難在於寫出交點向量。非常不幸地，本題中含有大量交點，而且是圓與圓的交點，所以此方法亦不適用。

要用第 (iv) 種方法，可以嘗試以「P 到 AB 的距離 $d_{P,AB}$ 等於 Q 到 AB 的距離 $d_{Q,AB}$」作為切入點。同時，因為 $AB \parallel CD$，所以若原命題得證，則必定有「P 到 CD 的距離 $d_{P,CD}$ 等於 Q 到 AB 的距離 $d_{Q,CD}$」成立。

一般如果題目已知存在一對平行線，則最好把要論證的「數值」由「角度、長度、面積」變成「比值」，因為這樣可以配合相似三角形得到更多幾何關係。



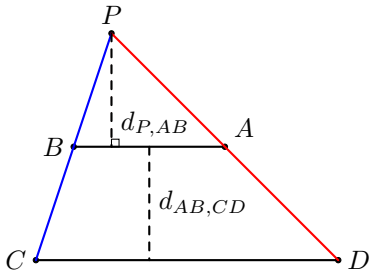
提取出原幾何圖的子圖。顯然，當原命題成立時，「$d_{P,AB} : d_{P,CD} = d_{Q,AB} : d_{Q,CD}$」也必定成立。

注意，題中的一對平行線 AB 和 CD 之間的距離 $d_{AB,CD}$ 是一個「定值」。經過以下的等價變換

$$\begin{aligned} d_{P,AB} : d_{P,CD} = d_{Q,AB} : d_{Q,CD} \Leftrightarrow \quad & \frac{d_{P,CD}}{d_{P,AB}} = \frac{d_{Q,CD}}{d_{Q,AB}} \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{d_{P,CD}}{d_{P,AB}} - 1 = \frac{d_{Q,CD}}{d_{Q,AB}} - 1 \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{d_{AB,CD}}{d_{P,AB}} = \frac{d_{AB,CD}}{d_{Q,AB}} \\ \Leftrightarrow \quad & d_{P,AB} = d_{Q,AB} \Rightarrow \quad PQ \parallel AB \end{aligned}$$

所以原命題等價於以下的命題一：

$$PQ \parallel AB \Leftrightarrow \frac{d_{P,AB}}{d_{P,CD}} = \frac{d_{Q,AB}}{d_{Q,CD}} \tag{1}$$



第一步，研究 $d_{P,AB} : d_{P,CD}$：

因為 $AB \parallel CD$，所以 $\triangle PBA$ 和 $\triangle PCD$ 是位似三角形，即有

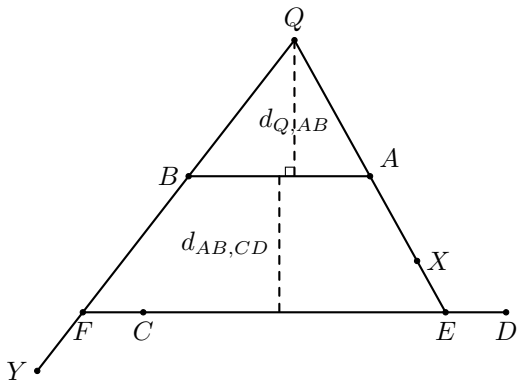
$$\frac{d_{P,AB}}{d_{P,CD}} = \frac{PA}{PD} = \frac{PB}{PC} = \frac{BA}{CD} \tag{2}$$

(2) 式中我們選擇 BA/CD 的值，因為此表達式上只存在 A, B, C, D 四點，是「最簡形式」。所以命題一等價於以下的命題二：

$$\frac{d_{Q,AB}}{d_{Q,CD}} = \frac{BA}{CD} \tag{3}$$

留意到 (3) 式中包含 A, B, C, D, Q 五點。在原幾何圖中，已知線段已經連成了 $\triangle QAB$，而命題二又與 CD 有關，所以我們需要令射線 QB 和 QA 與直線 CD 產生聯繫才可。

第二步，研究 $d_{Q,AB} : d_{Q,CD}$：



作直線 AX 與直線 CD 的交點為 E，直線 BY 與直線 CD 的交點為 F。（溫馨提示：雖然直線 AX 和直線 QA 是同一條，但是為了可以逐步消去 Q 點，在解答過程中亦盡量減少出現不出現的 Q 點；直線 BY 同理）

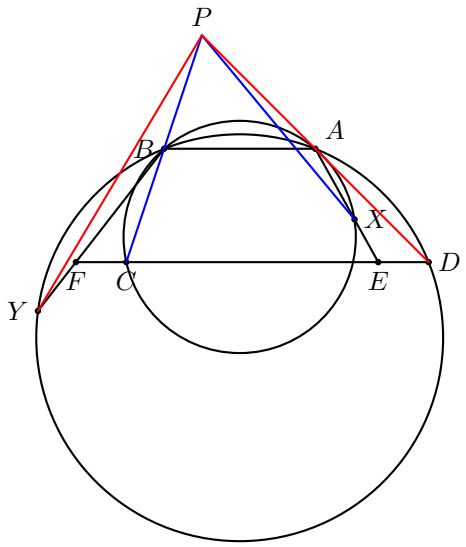
因為 $AB \parallel CD$，即 $AB \parallel EF$，所以 $\triangle QBA$ 和 $\triangle QFE$ 也是位似三角形，即有

$$\frac{d_{Q,AB}}{d_{Q,CD}} = \frac{QA}{QE} = \frac{QB}{QF} = \frac{BA}{FE} \tag{4}$$

與第一步的情況一樣，我們選擇 BA/FE 的值，所以命題二等價於以下的命題三：

$$\frac{BA}{FE} = \frac{BA}{CD} \Leftrightarrow FE = CD \Leftrightarrow FC = ED \tag{5}$$

至此，我們成功消去 Q 點，整理當前的幾何圖：



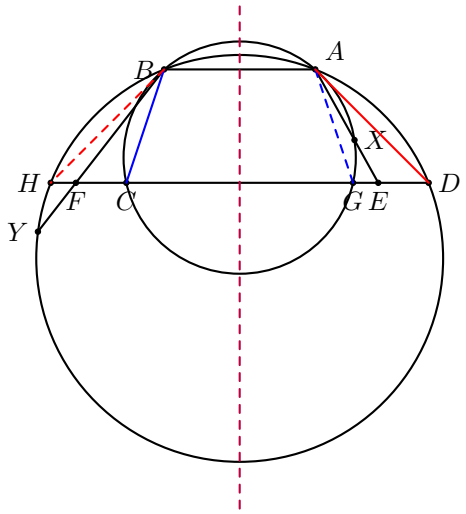
第三步，歸類思維：

(5) 式中的線段 FC 和 ED 沒有公共端點，無法簡單地形成比值關係，所以需要把目光投向「其他上層點」。

注意到，E 點是直線 AX 與 CD 相交而得，撇除初始點 A, C, D 後，會發現 E 點是受 X 點影響的。X 點是由 C 點經過一些對稱變換而生成，且在 $\triangle ABC$ 上，所以在腦海中可以生成一個「C 類」，C 類包含 $\triangle ABC$、$\triangle ABC$ 的外接圓、X、E。

同理，另一個就是「D 類」，D 類包含 $\triangle ABD$、$\triangle ABD$ 的外接圓、Y、F。

現在命題三中的兩線段 FC 和 ED，明顯使兩個種類產生了糾纏，使得解題難度增高。我們需要做的，就是把兩個種類的糾纏部分拆開。



對於 ED，我們希望可以把其轉化成 C 類和其餘「公共項」的表達式。

試着觀察 CD 與 $\triangle ABC$ 的外接圓的另一個交點，記為 G。因為 $AB \parallel CG$，根據垂徑定理可以知道，$\triangle ABC$ 外接圓上的弦 AB 和弦 CG 被同一條直徑垂直平分。

同理，$\triangle ABD$ 外接圓上的弦 AB 和弦 HD 也被同一條直徑垂直平分。

由此可知，線段 BA、CG 和 HD 被同一條直線垂直平分，所以可以得出

$$HC = GD \tag{6}$$

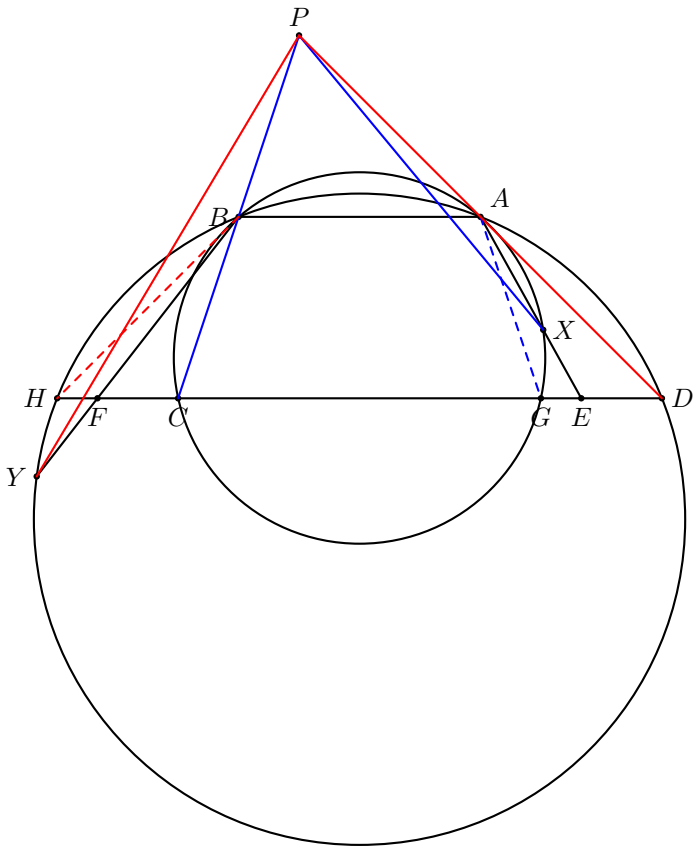
所以命題三等價於以下的命題四：

$$FC = ED \Leftrightarrow HC - FC = GD - ED \Leftrightarrow HF = GE \tag{7}$$

顯然，G 點能由 C 點經過一條公共直線對稱而得，所以 C 類也包含 G 點；

同理，H 點能由 D 點經過一條公共直線對稱而得，所以 D 類也包含 H 點。

至此，我們完成了把兩個種類完全拆開的目標。整理當前幾何圖



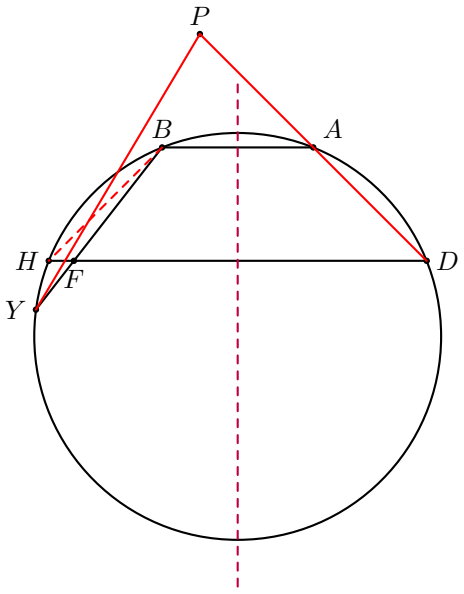
第四步，「長度」轉換成「面積比值」：

留意到 $HC = GD$ 是已知事實，所以要證明命題四，等價於證明 HF、GE 分別在 HC、GD 內所佔的比值，即等價於以下的命題五：

$$HF = GE \Leftrightarrow \frac{HC}{HF} = \frac{GD}{GE} \Leftrightarrow \frac{HC}{HF} - 1 = \frac{GD}{GE} - 1 \Leftrightarrow \frac{FC}{HF} = \frac{ED}{GE} \tag{8}$$

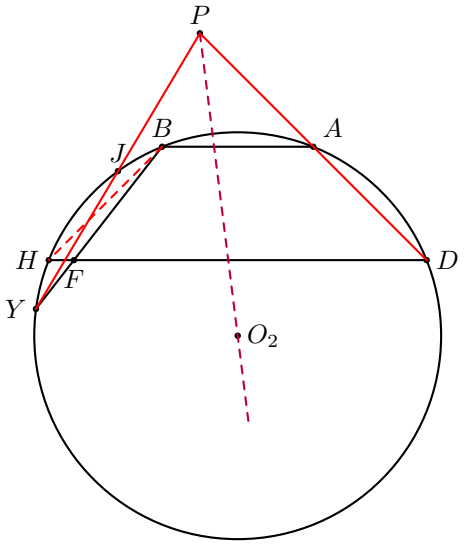
現在觀察 FC/HF，常用的比值轉換手法就是「長度-面積」，即

$$\frac{FC}{HF}=\frac{[\triangle CBY]}{[\triangle HBY]} \tag{9}$$



前面的部分有提及「線段 BA 和 HD 被同一條直線垂直平分」，所以有

$$\begin{array}{l}\text{（中垂線）軸對稱：}B\to A\\ \qquad\qquad\quad H\to D\end{array}\quad\Rightarrow\quad BH=AD \tag{10}$$



熟悉尺規作圖的讀者亦必然發現，Y 點是 D 點關於「P 點與 $\triangle ABD$ 外心的連線」對稱的。作 $\triangle ABD$ 外

心為 O_2，有

$$\begin{aligned}(PO_2)\text{軸對稱：}A &\to ??\\ D &\to Y\end{aligned}$$

顯然「??」是 PY 與 $\triangle ABD$ 外接圓且異於 Y 的另一個交點，記為 J。由兩割線定理可知

$$PA = PJ, AD = JY \tag{11}$$

現時有結論如下：

$$BH = AD = JY \tag{12}$$

由圓周角定理可知

$$\text{劣弧}HB = \text{劣弧}AD = \text{劣弧}YJ \quad \Rightarrow \quad \text{劣弧}YH = \text{劣弧}BJ \quad \Rightarrow \quad YH = BJ \tag{13}$$

由 (12) 和 (13) 可知，$\triangle HBY \cong \triangle JYB$。所以 (9) 式等價於

$$\frac{FC}{HF} = \frac{[\triangle CBY]}{[\triangle JYB]} \tag{14}$$

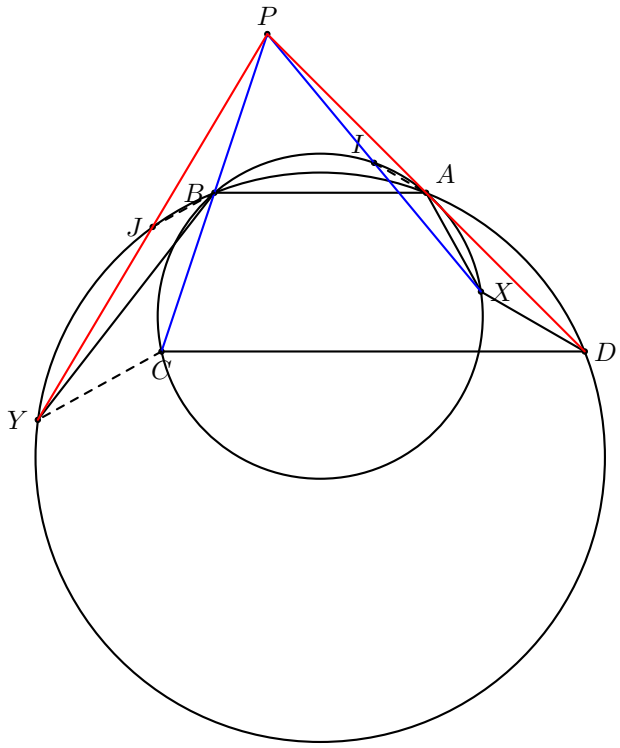
同理，作 PX 與 $\triangle ABC$ 外接圓且異於 X 的另一個交點，記為 I，亦有

$$\frac{ED}{GE} = \frac{[\triangle DAX]}{[\triangle IXA]} \tag{15}$$

所以要證明命題五等價於以下的命題六：

$$\frac{[\triangle CBY]}{[\triangle JYB]} = \frac{[\triangle DAX]}{[\triangle IXA]} \tag{16}$$

整理當前幾何圖



第六步，「面積比值」轉化成「長度比值」：

$$\begin{aligned}\frac{[\triangle CBY]}{[\triangle JYB]} &= \frac{[\triangle CBY]\,/\,[\triangle PBY]}{[\triangle JYB]\,/\,[\triangle PYB]} \\ &= \frac{CB/BP}{JY/PY} \\ &= \frac{CB/BP}{AD/PD}\end{aligned} \tag{17}$$

同理可得

$$\frac{[\triangle DAX]}{[\triangle IXA]} = \frac{DA/AP}{BC/PC} \tag{18}$$

由「平行線分線段成比例」可知

$$CB/BP = DA/AP \tag{19}$$

$$AD/PD = BC/PC \tag{20}$$

由此可得

$$\frac{[\triangle CBY]}{[\triangle JYB]} = \frac{CB/BP}{AD/PD} = \frac{DA/AP}{BC/PC} = \frac{[\triangle DAX]}{[\triangle IXA]} \tag{21}$$

命題六成立，即原命題得證。

問題 3 滿足下列條件 (i) 和 (ii) 的有限長實數列 $\{a_n\}_{n=1}^{m}$ $(m \geq 10)$ 是一個 m-有趣數列：

(i) 對任意 $k = 1, 2, \cdots, m-1$，都有 $|a_{k+1} - a_k| = 1$；

(ii) 存在正整數 $i_1, i_2, \cdots, i_{10}$ $(i_1 < i_2 < \cdots < i_{10} \leq m)$，使得 $\{a_{i_k}\}_{k=1}^{10}$ 是等比數列，且該等比數列的公比 $q \neq \pm 1$。

記 m_0 為使得 m-有趣數列存在的最小正整數 m。求 m_0 的值，並確定不同的 m_0-有趣數列的個數。

證明： 首先，留意到 m_0 具有「最小性」，所以我們要知道，**極端性原理**將會是解題的關鍵方式。

極端性原理通俗來說，就是「如果是 X 是最大（小）的，那麼其他數 y 都不可能比 X 大（小）。」

然後，我們要嘗試描繪這個 m_0-有趣數列的「形狀」——盡可能找出把這個數列的特徵，這個過程必須要善用反證法和極端性原理。

第一步：我們要觀察數列的「頭」和「尾」：取一個 m_0-有趣數列 $\{a_n\}_{n=1}^{m_0}$，

如果 $i_1 > 1$ 或 $i_{10} < m_0$，我們可以觀察「紅色」的子數列：

$$a_1, a_2, \cdots, a_{i_1}, a_{i_1+1}, \cdots, a_{i_2}, a_{i_2+1}, \cdots, a_{i_{10}}, a_{i_{10}+1}, \cdots, a_{m_0}$$

數列 $\{a_n\}_{n=i_1}^{i_{10}}$ 顯然也滿足條件 (i) 和 (ii)，但是數列長度為 $i_{10} - i_1 + 1 < m_0$，與 m_0 的最小性矛盾。

由此可得出**結論一：** $\boxed{m_0\text{-有趣數列必須滿足 } i_1 = 1 \text{ 且 } i_{10} = m_0}$，剪去了有趣數列的「頭」和「尾」。

第二步：我們要觀察數列的「節」：觀察 m_0-有趣數列 $\{a_n\}_{n=1}^{m_0}$ 的中間部分

$$a_{i_k}, a_{i_k+1}, a_{i_k+2}, \cdots, a_{i_{k+1}-1}, a_{i_{k+1}}$$

紅色部分有 $i_{k+1} - i_k - 1$ 個元素。利用條件 (i) 可以得到以下神奇的變換：

$$i_{k+1} - i_k = \sum_{j=i_k}^{i_{k+1}-1} 1 = \sum_{j=i_k}^{i_{k+1}-1} |a_{j+1} - a_j| \geq \left| \sum_{j=i_k}^{i_{k+1}-1} (a_{j+1} - a_j) \right| = |a_{i_{k+1}} - a_{i_k}| \tag{1}$$

不等式 (1) 的等號成立的條件是所有 $a_{j+1} - a_j$ 同號，即子數列 $\{a_j\}_{j=i_k}^{i_{k+1}}$ 嚴格單調遞增或遞減（以下統稱「嚴格單調」）。

相反，如果子數列 $\{a_j\}_{j=i_k}^{i_{k+1}}$ 不是嚴格單調的，則不等式 (1) 中的「$\geq$」直接變成「$>$」。這意味着我們可以把「紅色」子數列按照以下的情況替換成「藍色」子數列：

- 如果 $a_{i_k} < a_{i_{k+1}}$，則「藍色」子數列為 $a_{i_k}, a_{i_k}+1, a_{i_k}+2, \cdots, a_{i_{k+1}}-1, a_{i_{k+1}}$
- 如果 $a_{i_k} > a_{i_{k+1}}$，則「藍色」子數列為 $a_{i_k}, a_{i_k}-1, a_{i_k}-2, \cdots, a_{i_{k+1}}+1, a_{i_{k+1}}$

此時得到另一個數列 $a_1, a_2, \cdots, a_{i_k}, a_{i_k} \pm 1, a_{i_k} \pm 2, \cdots, a_{i_{k+1}} \mp 1, a_{i_{k+1}}, a_{i_{k+1}+1}, \cdots, a_{m_0}$，亦滿足條件 (i) 和 (ii)，但是數列長度比 m_0 短 $i_{k+1} - i_k - |a_{i_{k+1}} - a_{i_k}| > 0$，與 m_0 的最小性矛盾。

由此可得出**結論二：** $\boxed{m_0\text{-有趣數列 } \{a_n\}_{n=1}^{m_0} \text{ 的子數列 } \{a_j\}_{j=i_k}^{i_{k+1}} \text{ 必須嚴格單調，即是公差為 } \pm 1 \text{ 的等差數列}}$。

第三步：我們要考察 m_0-有趣數列的等比子數列 $\{a_{i_k}\}_{k=1}^{10}$ 的公比 q：

利用合比定理可知

$$q = \frac{a_{i_3}}{a_{i_2}} = \frac{a_{i_2}}{a_{i_1}} = \frac{a_{i_3} - a_{i_2}}{a_{i_2} - a_{i_1}} \tag{2}$$

第二步的推論如下：

$$\left|a_{i_{k+1}}-a_{i_k}\right|=i_{k+1}-i_k,\ k=1,2,\cdots,9 \tag{3}$$

結合 (3) 可知

$$|q|=\left|\frac{a_{i_3}-a_{i_2}}{a_{i_2}-a_{i_1}}\right|=\frac{i_3-i_2}{i_2-i_1}\in\mathbb{Q} \tag{4}$$

再由 (3) 可知

$$|a_1(q-1)|=|a_{i_2}-a_{i_1}|=i_2-i_1\in\mathbb{Z}^+ \tag{5}$$

由此可得出**結論三：** 公比 q 是有理數且 $|a_1(q-1)|$ 是正整數。

第四步： 我們可以先做計算一次 m_0 ：

利用第一步的結論、第二步的推論和等比數列通項公式可知

$$\begin{aligned}
m_0&=1+m_0-1\\
&=1+i_{10}-i_1 && \text{(第一步的結論)}\\
&=1+\sum_{k=1}^{9}(i_{k+1}-i_k)\\
&=1+\sum_{k=1}^{9}\left|a_{i_{k+1}}-a_{i_k}\right| && \text{(第二步的推論)}\\
&=1+|q-1|\sum_{k=1}^{9}|a_{i_k}|\\
&=1+|a_1(q-1)|\sum_{k=1}^{9}|q|^{k-1} && (6)
\end{aligned}$$

既然 m_0 具有最小性，我們必須規限 $|a_1(q-1)|$ 和 $|q|$ 的下界。

容易得知，如果我們把 m_0-有趣數列 $\{a_n\}_{n=1}^{m_0}$ 進行「倒序」操作

$$b_n=a_{m_0+1-n},\ n=1,2,\cdots,m_0$$

得到的數列 $\{b_n\}_{n=1}^{m_0}$ 也是 m_0-有趣的，其中的等比子數列 $\{b_{j_k}\}_{k=1}^{10}=(a_{i_{10}},a_{i_9},\cdots,a_{i_1})$ 的公比 $q_b=1/q$。由此可知，$\{a_n\}_{n=1}^{m_0}$ 及其倒序數列 $\{b_n\}_{n=1}^{m_0}=\{a_{m_0+1-n}\}_{n=1}^{m_0}$ 的等比子數列之公比絕對值 $|q|$ 和 $|q_b|$ 之間，有且只有一個小於 1。

不妨假設 $|q|<1$，配合結論三可設 $|q|=M/N$，其中 $M,N\in\mathbb{Z}^+$，$M<N$ 且 $\gcd(M,N)=1$。

再由式 (3) 及等比數列的通項公式可知

$$i_{10}-i_9=|a_{i_{10}}-a_{i_9}|=|a_1(q-1)|\,|q|^8=\frac{|a_1(1-q)|\,M^8}{N^8}\ \Rightarrow\ N^8\left|[a_1(1-q)]\,M^8\right. \tag{7}$$

因為 $\gcd(M,N)=1$，所以有 $N^8 | a_1(1-q)$，記 $K=\dfrac{|a_1(1-q)|}{N^8}\in\mathbb{Z}^+$，那麼 (6) 可改寫成

$$\begin{aligned}
m_0 &= 1+|a_1(q-1)|\sum_{k=1}^{9}\frac{M^{k-1}}{N^{k-1}}\\
&= 1+\frac{|a_1(q-1)|}{N^8}\sum_{k=1}^{9}\frac{M^{k-1}N^8}{N^{k-1}}\\
&= 1+K\sum_{k=1}^{9}M^{k-1}N^{9-k}\\
&\geq 1+1\times\sum_{k=1}^{9}M^{k-1}(M+1)^{9-k}\\
&\geq 1+\sum_{k=1}^{9}1^{k-1}(1+1)^{9-k}\\
&= 2^9
\end{aligned}\tag{8}$$

式 (8) 的等號成立條件是 $K=M=1$ 且 $N=M+1=2$，此時 $|q|=1/2$，$|a_1(1-q)|=2^8$，此表示以下四組的等號成立條件：

$$\begin{cases} q=1/2 \\ a_1=2^9 \end{cases}\quad\begin{cases} q=1/2 \\ a_1=-2^9 \end{cases}\quad\begin{cases} q=-1/2 \\ a_1=2^9/3 \end{cases}\quad\begin{cases} q=-1/2 \\ a_1=-2^9/3 \end{cases}\tag{9}$$

第一組等號成立條件可以得到的有趣數列是 $a_n=513-n, n=1,2,\cdots,512$；

第二組等號成立條件可以得到的有趣數列是 $a_n=-513+n, n=1,2,\cdots,512$；

第三組等號成立條件可以得到的有趣數列是

$\frac{2^9}{3}$	($\bigstar$[1])	$-\frac{2^8}{3}$	($\bigstar$[2])	$\frac{2^7}{3}$	($\bigstar$)	$-\frac{2^6}{3}$	($\bigstar$)	$\frac{2^5}{3}$	($\bigstar$)	$-\frac{2^4}{3}$	($\bigstar$)	$\frac{2^3}{3}$	($\bigstar$)	$-\frac{2^2}{3}$	($\bigstar$)	$\frac{2^1}{3}$	$-\frac{2^0}{3}$
a_1	$\cdots$	a_{257}	$\cdots$	a_{385}	$\cdots$	a_{449}	$\cdots$	a_{481}	$\cdots$	a_{497}	$\cdots$	a_{505}	$\cdots$	a_{509}	$\cdots$	a_{511}	a_{512}

第四組等號成立條件可以得到的有趣數列是

$-\frac{2^9}{3}$	($\bigstar$)	$\frac{2^8}{3}$	($\bigstar$)	$-\frac{2^7}{3}$	($\bigstar$)	$\frac{2^6}{3}$	($\bigstar$)	$-\frac{2^5}{3}$	($\bigstar$)	$\frac{2^4}{3}$	($\bigstar$)	$-\frac{2^3}{3}$	($\bigstar$)	$\frac{2^2}{3}$	($\bigstar$)	$-\frac{2^1}{3}$	$\frac{2^0}{3}$
a_1	$\cdots$	a_{257}	$\cdots$	a_{385}	$\cdots$	a_{449}	$\cdots$	a_{481}	$\cdots$	a_{497}	$\cdots$	a_{505}	$\cdots$	a_{509}	$\cdots$	a_{511}	a_{512}

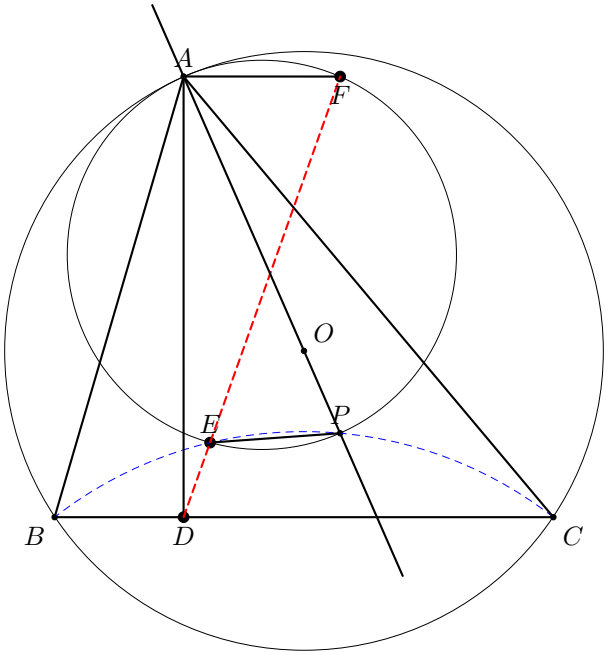
以上四個數列的「倒序」數列也是 512-有趣數列，而且這八個數列兩兩不同。

因此，題中所求的 m_0 為 512，對應不同的 m_0-有趣數列共有 8 個。

[1] $\bigstar$為公差為 -1 的等差數列
[2] $\bigstar$為公差為 1 的等差數列

問題 4 不等邊銳角 $\triangle ABC$ 的外心為 O，由 A 點向 BC 的垂線的垂足為 D，P 點在直線 AO 上且不在 $\triangle ABC$ 的外接圓上。以線段 AP 為直徑的圓 Γ，與 $\triangle BCP$ 的外接圓相交於 $E \neq P$，與平行於 BC 且過 A 的直線相交於 $F \neq A$。

求證： D、E 和 F 三點共線。



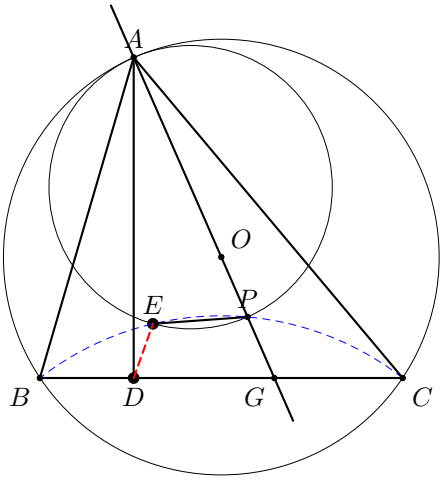
證明： 因為 A、F、P、E 四點共圓，所以直線對（pair）(AF, PE) 關於直線對 (AP, EF) 反平行。

因為 $AF//BC$，所以直線對 (BC, PE) 關於直線對 (AP, EF) 反平行。

因此原命題按如下方式進行等價變換，變換後的命題稱為命題一：

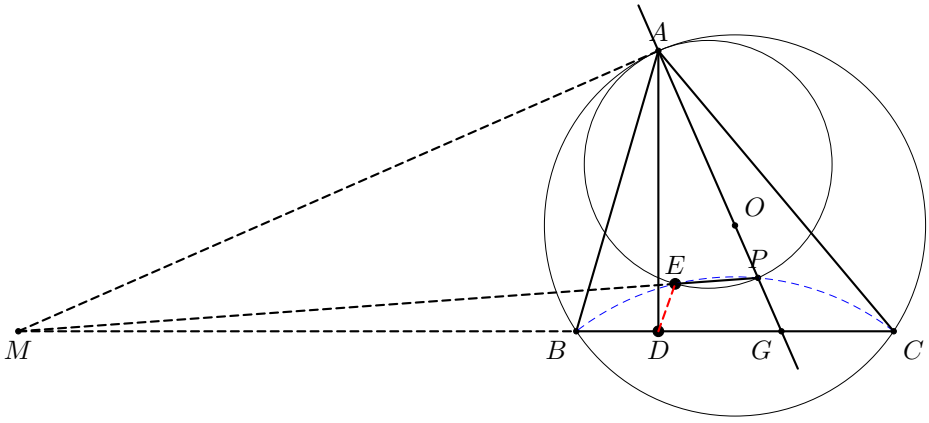
$$D、E \text{ 和 } F \text{ 三點共線} \Leftrightarrow \measuredangle(DE, EF) = 0^\circ \Leftrightarrow \text{直線對 } (BC, PE) \text{ 關於直線對 } (AP, DE) \text{ 反平行} \quad (1)$$

此時完全消去了 F 點，整理幾何圖如下：



設 AO 交 BC 於 G，命題一可以按如下方式進行等價變換，變換後的命題稱為命題二：

$$(1) \Leftrightarrow \text{直線對 } (DG, PE) \text{ 關於直線對 } (PG, DE) \text{ 反平行} \Leftrightarrow D、E、P、G \text{ 四點共圓} \quad (2)$$



設 PE 交 DG 於 M，命題二可由圓冪定理等價變換成命題三：

$$(2) \Leftrightarrow \overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{ME} = \overrightarrow{MD} \cdot \overrightarrow{MG} \quad (3)$$

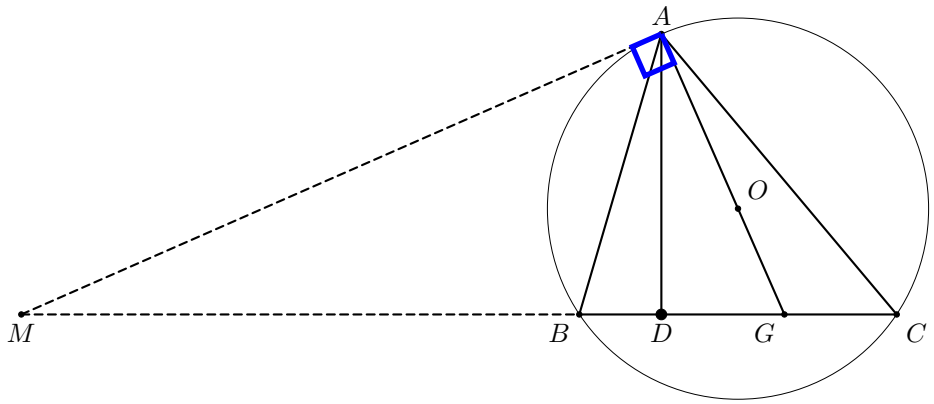
因為 DG 和 BC 為同一直線，所以 M 也是 PE 和 BC 的交點。

注意到，PE 是圓 Γ 和 $\triangle BPC$ 外接圓的根軸，BC 是 $\triangle BPC$ 外接圓及 $\triangle ABC$ 外接圓的根軸，所以由根心定理可知 M 點便是圓 Γ、$\triangle BPC$ 外接圓和 $\triangle ABC$ 外接圓的根心。

顯然，圓 Γ 和 $\triangle ABC$ 外接圓相切於 A 點，所以圓 Γ 和 $\triangle ABC$ 外接圓的根軸就是通過 A 點的切線。由根心定理可知，MA 便是上述的切線。利用圓冪定理可得 $\overrightarrow{MP}\cdot\overrightarrow{ME}=MA^2$，命題三便可以等價變換成命題四：

$$(3)\ \Leftrightarrow\ MA^2=\overrightarrow{MD}\cdot\overrightarrow{MG} \tag{4}$$

此時完全消去了 E 和 P 點，整理幾何圖如下：



因為 MA 是 $\triangle ABC$ 外接圓的切線，所以 $MA\perp AO$，即 $MA\perp AG$，由此可知 $\triangle MAG$ 是直角三角形，斜邊為 MG。

因為 $AD\perp BC$，所以 $AD\perp MG$，即 AD 是直角 $\triangle MAG$ 斜邊上的高，由射影定理可知

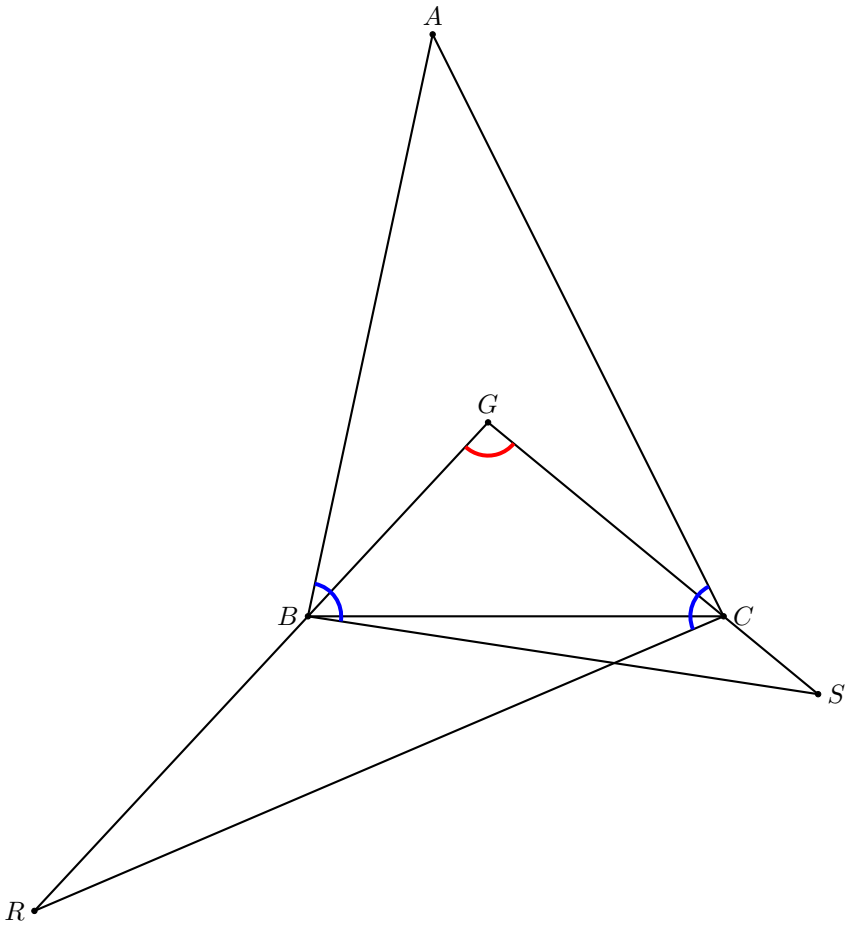
$$MA^2=\overrightarrow{MD}\cdot\overrightarrow{MG} \tag{5}$$

因為命題四成立，且以上每步命題變換均為等價的，所以原命題得證。

問題 5 $\triangle ABC$ 的重心為 G，R 和 S 分別在射線 GB 和 GC 上，且滿足

$$\angle ABS = \angle ACR = 180^\circ - \angle BGC$$

求證：$\angle RAS + \angle BAC = \angle BGC$。



證明： 因為 S 在射線 GC 上，所以存在正數 $\lambda > 0$ 使得 $\overrightarrow{GS} = \lambda\overrightarrow{GC}$。記 AB 的中點為 M，由重心定理可知 $\overrightarrow{GM} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{GC}$，所以有

$$\overrightarrow{GG} = \overrightarrow{0} = \frac{1}{1+2\lambda}\overrightarrow{GS} + \frac{2\lambda}{1+2\lambda}\overrightarrow{GM} \tag{1}$$

由定比分點的性質可知，G 在線段 MS 上，進一步可得 G 在 $\angle MBS = \angle ABS$ 的內部。

由題中的已知條件可知

$$\angle ABS = 180^\circ - \angle BGC = 180^\circ - \angle BGS \tag{2}$$

結合「G 在 $\angle ABS$ 的內部」的推論，利用弦切角定理的逆定理可得出 AB 是 $\triangle BGS$ 外接圓的切線。

結合 M 點的中點條件，由切割線定理可知

$$\overrightarrow{MA}^2 = \overrightarrow{MB}^2 = \overrightarrow{MG} \cdot \overrightarrow{MS} \tag{3}$$

所以又可得知 MA 是 $\triangle AGS$ 外接圓的切線，即 AB 是 $\triangle AGS$ 外接圓的切線，進一步可得

$$\angle BAG = \angle MAG = \angle ASG \tag{4}$$

同理可得 AC 是 $\triangle AGR$ 外接圓及 $\triangle CGR$ 外接圓的外公切線，以及 $\angle CAG = \angle ARG$。

最終可知

$$\begin{aligned} \angle BGC &= \angle RGS \\ &= \angle RAS + \angle ARG + \angle ASG \\ &= \angle RAS + \angle CAG + \angle BAG \\ &= \angle BAS + \angle BAC \end{aligned} \tag{5}$$